

Rubryka Z06

Wersja 1.1.0 — rocznik 2026-27

Maksimum: 10 punktów. Wagi i terminy określa konfiguracja rocznika.

Kontrola techniczna sprawdza pliki i odtworzenie; dobór, interpretację i uzasadnienie ocenia osoba prowadząca. Brak istotności nie obniża punktacji. Nie wymaga się napisania własnego programu analiz ani osiągnięcia limitu słów.

Dowodem jest pięć odpowiedzi CHALLENGE (S01–S05) wpisanych poza chunkami do tego samego Rmd, jego wyniki i zgodny PDF. Pola przypisane do kryterium wskazują, gdzie szukać dowodu; nie są dodatkowymi zadaniami. LEARN dostarcza przykładów i nie wymaga kolejnych odpowiedzi do oceny.

Z06.1 — 3 pkt

Pytanie, niezależność i warunki dwóch procedur.

Dowód: S02 zapisuje H_0 o różnicy średnich czasów i uzasadnia niezależne grupy. S03 wyjaśnia tasowanie etykiet, dwustronną skrajność i wymienialność pod H_0 . Nie uznaje podziału według doświadczenia za randomizację ani testu normalności za dowód wymienialności.

Pola odpowiedzi: S02, S03

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Nazwano test bez hipotezy i uzasadnienia projektu.
1.5	Hipoteza i skala są poprawne, lecz pominięto niezależność lub wymienialność przy tasowaniu.
2.25	Dobór i warunki odpowiadają projektowi; jedno objaśnienie hipotezy lub skrajności jest niepełne.
3	S02 zapisuje H_0 o różnicy średnich czasów i uzasadnia niezależne grupy. S03 wyjaśnia tasowanie etykiet, dwustronną skrajność i wymienialność pod H_0 . Nie uznaje podziału według doświadczenia za randomizację ani testu normalności za dowód wymienialności.

Z06.2 — 3 pkt

Opis grup, różnica czasu i jej niepewność.

Dowód: S01 porównuje N , średnie i minima z jednostkami na podstawie tabeli i wykresu. S04 odczytuje różnicę nowi minus doświadczeni, oba 95% CI i g ; przedziały minut przypisuje różnicy średnich, nie osobom ani g .

Pola odpowiedzi: S01, S04

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Podano efekt bez poprawnego opisu obu grup.
1.5	Opis grup jest poprawny, ale znak, jednostka efektu lub parametr przedziału są błędne.
2.25	Opis i oba CI są poprawne; pominięto jedno minimum, jednostkę lub odczyt g .

Punkty	Obserwowalny dowód
3	S01 porównuje N, średnie i minima z jednostkami na podstawie tabeli i wykresu. S04 odczytuje różnicę nowi minus doświadczeni, oba 95% CI i g; przedziały minut przypisuje różnicy średnich, nie osobom ani g.

Z06.3 — 2 pkt

Statystyka Welcha i wynik permutacyjny.

Dowód: S02 odczytuje różnicę, SE, t, df i p ze zgodnym znakiem. S03 podaje T, B oraz p permutacyjne i porównuje oba wyniki dla tego samego pytania i N; nie wybiera procedury po wygodniejszym p.

Pola odpowiedzi: S02, S03

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Podano tylko jedno p bez statystyki i kierunku porównania.
1	Oba tory są obecne, ale pomyłono t z efektem, df, znak albo sens p permutacyjnego.
1.5	Wyniki obu torów są poprawne; pominięto jeden element odczytu, np. SE lub B.
2	S02 odczytuje różnicę, SE, t, df i p ze zgodnym znakiem. S03 podaje T, B oraz p permutacyjne i porównuje oba wyniki dla tego samego pytania i N; nie wybiera procedury po wygodniejszym p.

Z06.4 — 2 pkt

Ostrożna rekomendacja oparta na wynikach.

Dowód: S05 zastępuje błędny szkic własnym opisem N, różnicy, CI i obu testów. Wykorzystuje S01 i S04: czas nie dowodzi skuteczności, a istotność nie rozstrzyga praktycznej wagi minut. Podaje ograniczenie i proponuje pomiar skuteczności lub projekt oceny szkolenia.

Pola odpowiedzi: S01, S04, S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Wniosek ogranicza się do etykiety istotny albo nieistotny.
1	Kierunek jest poprawny, lecz przypisano przyczynę doświadczeniu, zagwarantowano efekt szkolenia lub utożsamiono szybkość ze skutecznością.
1.5	Interpretacja i granice są poprawne; ograniczenie albo propozycja dalszego pomiaru jest niepełna.
2	S05 zastępuje błędny szkic własnym opisem N, różnicy, CI i obu testów. Wykorzystuje S01 i S04: czas nie dowodzi skuteczności, a istotność nie rozstrzyga praktycznej wagi minut. Podaje ograniczenie i proponuje pomiar skuteczności lub projekt oceny szkolenia.